CD 23

2026-11-04

```
---
corso: Comunicazioni Digitali (LM-27)
lezione: CD 23
fonte_lavagna: Lezione_CD_Mattera_16_del_4_novembre_2026.pdf (Pagina 1)
fonte_libro: Trasmissione Numerica (Mengali-Morelli), Cap. 1 (Sez. 1.5) e Cap. 4
---
```

Blocco 1: Modello Duale Analogico-Digitale e Periodicizzazione degli Spettri

1.1 Rappresentazione del segnale campionato e relazione tra Fourier analogica e discreta

Nello studio avanzato dei sistemi di trasmissione numerica e dell'equalizzazione sui canali selettivi in frequenza, risulta estremamente vantaggioso muoversi lungo un **doppio binario concettuale analogico-digitale**. Trattare le sequenze numeriche mantenendo una rappresentazione nel dominio del tempo continuo permette di analizzare l'effetto combinato dei filtri analogici di trasmissione/ricezione e dei filtri digitali di equalizzazione all'interno di un unico telaio matematico coerente.

Consideriamo un segnale tempo-continuo $y(t)$ che viene campionato ad intervalli regolari di durata T (con frequenza di cifra o di campionamento $f_s = 1/T$). Dal punto di vista della teoria dei segnali analogici, la sequenza dei campioni $\{y(kT)\}$ può essere espressa formale mediante la modulazione di un pettine di impulsi di Dirac:

$$y_\delta(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} y(kT)\, \delta(t - kT)$$

Il segnale $y_\delta(t)$ appartiene formalmente al dominio tempo-continuo, ma l'intero suo contenuto informativo risiede esclusivamente nei valori campionati $y(kT)$ agli istanti discreti $t_k = kT$.

Calcolando la Trasformata di Fourier classica (analogica) del segnale $y_\delta(t)$, applicando la proprietà di campionamento dell'impulso di Dirac ed integrando termine a termine, si ottiene la relazione di trasformazione:

$$Y_\delta(f) = \mathcal{F}\{y_\delta(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\sum_{k=-\infty}^{+\infty} y(kT)\, \delta(t - kT) \right] e^{-j2\pi f t}\, dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} y(kT)\, e^{-j2\pi f k T}$$

Parallelamente, nella notazione propria della teoria del segnale a tempo discreto, alla sequenza campionata $y(kT)$ si associa la **Trasformata di Fourier a Tempo Discreto (DTFT)**, indicata dal docente con il simbolo $\bar{Y}(F)$, definita in funzione della frequenza discreta o normalizzata $F = fT$:

$$\bar{Y}(F) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} y(kT)\, e^{-j2\pi F k}$$

Uguagliando le due espressioni, emerge il **legame di conversione fondamentale** tra la rappresentazione analogica del segnale campionato $Y_\delta(f)$ e la rappresentazione a tempo discreto $\bar{Y}(F)$:

$$Y_\delta(f) = \bar{Y}(F)\Big|_{F=fT} = \bar{Y}(fT)$$

In virtù del Teorema del Campionamento e della formula di somma di Poisson, lo spettro del segnale campionato $Y_\delta(f)$ equivale alla sommatoria delle infinite repliche traslate dello spettro analogico originario $Y(f)$ modellate dal fattore di scala $1/T$:

$$Y_\delta(f) = \frac{1}{T} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} Y\left(f - \frac{m}{T}\right)$$

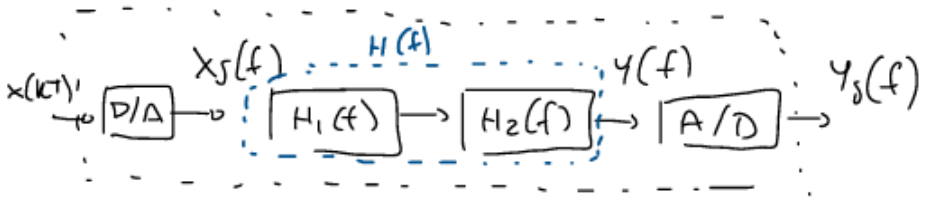
Sostituendo la variabile normalizzata $F = fT$, la trasformata a tempo discreto $\bar{Y}(F)$ assume la forma esplicita:

$$\bar{Y}(F) = \frac{1}{T} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} Y\left(\frac{F - m}{T}\right)$$

Periodicizzazione dello Spettro: La funzione $Y_\delta(f)$ è una funzione periodica lungo l'asse delle frequenze analogiche con periodo pari alla frequenza di campionamento $f_s = 1/T$. Corrispondentemente, la DTFT $\bar{Y}(F)$ è periodica di periodo unitario rispetto alla frequenza normalizzata F. Il fenomeno dell'Aliasing (*ripiegamento spettrale*) si verifica qualora la banda del segnale analogico originario $Y(f)$ superi la banda di Nyquist $B_0 = \frac{1}{2T}$

1.2 Cascata di sistemi A/D, D/A e caratterizzazione del filtro equivalente $H(f)$

Analizziamo ora la trasmissione di una sequenza numerica attraverso una catena mista composta da convertitori Digitali/Analogici (D/A), filtri continui di canale/sagomatura e convertitori Analogici/Digitali (A/D).



Supponiamo che in ingresso al sistema vi sia un segnale campionato $x_\delta(t)$ generato da una sequenza di dati numerici. Tale segnale transita attraverso un sistema tempo-continuo con risposta in frequenza analogica complessiva $H(f)$, producendo all'uscita analogica il segnale $y(t)$ con spettro $Y(f) = X_\delta(f) \cdot H(f)$.

Campionando nuovamente l'uscita tramite un A/D al medesimo passo T, lo spettro del segnale di uscita campionato $Y_\delta(f)$ risulta dalla periodicizzazione dello spettro analogico complessivo:

$$Y_\delta(f) = \frac{1}{T} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} Y\left(f - \frac{m}{T}\right) = \frac{1}{T} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} X_\delta\left(f - \frac{m}{T}\right) H\left(f - \frac{m}{T}\right)$$

La proprietà chiave sottolineata dal professore risiede nella natura dell'ingresso: poiché il segnale $x_\delta(t)$ proviene da una conversione discreto-analogica (ovvero è un segnale a campioni), la sua trasformata di Fourier $X_\delta(f)$ è **intrinsecamente periodica di periodo** $1/T$. Di conseguenza, per qualsiasi intero m e per ogni frequenza f, vale la rigida identità:

$$X_\delta\left(f - \frac{m}{T}\right) = X_\delta(f), \quad \forall m \in \mathbb{Z}$$

Grazie a questa invarianza per traslazione periodica, il termine $X_\delta(f)$ **può essere estratto a fattore comune al di fuori della sommatoria** su m:

$$Y_\delta(f) = X_\delta(f) \cdot \left[\frac{1}{T}\sum_{m=-\infty}^{+\infty} H\left(f - \frac{m}{T}\right)\right]$$

Questo passaggio fondamentale consente di definire una funzione di trasferimento equivalente del sistema, indicata dal docente con la notazione corsiva/tilde $\tilde{H}(f)$ (o $H_{corsivo}(f)$):

$$\tilde{H}(f) = \frac{1}{T}\sum_{m=-\infty}^{+\infty} H\left(f - \frac{m}{T}\right)$$

L'intera catena analogico-digitale tra l'ingresso campionato e l'uscita campionata si riduce così alla semplice relazione moltiplicativa ingresso-uscita in frequenza:

$$Y_\delta(f) = X_\delta(f) \cdot \tilde{H}(f)$$

Traducendo la relazione nel dominio delle trasformate a tempo discreto (DTFT) ponendo $F = fT$, l'equazione assume la forma standard compatibile con la notazione del libro di testo Mengali-Morelli:

$$\bar{Y}(F) = \bar{X}(F) \cdot \bar{H}(F)$$

dove la risposta in frequenza discreta equivalente $\bar{H}(F)$ è espressa da:

$$\bar{H}(F) = \tilde{H}\left(\frac{F}{T}\right) = \frac{1}{T}\sum_{m=-\infty}^{+\infty} H\left(\frac{F-m}{T}\right)$$

[!DEFINITION] **Filtro Equivalente a Tempo Discreto $\tilde{H}(f)$:** Rappresenta la risposta in frequenza periodica di periodo $1/T$ generata dalla sovrapposizione di tutte le repliche dello spettro analogico continuo $H(f)$ traslate di multipli del passo di campionamento $1/T$ e scalate per $1/T$. Se il filtro analogico $H(f)$ è rigorosamente limitato in banda all'interno dell'intervallo di Nyquist $[-1/(2T), 1/(2T)]$, non si verifica sovrapposizione tra i termini della sommatoria e la risposta equivalente coincide esattamente con la risposta analogica entro la banda base, ossia $\tilde{H}(f) = \frac{1}{T}H(f)$ per $|f| \leq \frac{1}{2T}$.

Blocco 2: Equalizzazione a Spaziatura Frazionaria ($T/2$) vs Spaziatura Intera (T) e Modellistica del Filtro di Ricezione

2.1 Differenza strutturale tra filtri a passo T e a passo $T/2$

Nello studio degli equalizzatori trasversali numerici, la scelta del passo di campionamento del segnale in ingresso al filtro determina in modo radicale la flessibilità spettrale del sistema e la sua dipendenza dagli errori di temporizzazione.

Nei tradizionali equalizzatori a **spaziatura intera** (EST o *Symbol-Spaced Equalizers*), i campioni prelevati all'uscita del filtro di ricezione hanno cadenza pari all'intervallo di simbolo T. Di conseguenza, la risposta in frequenza del filtro digitale $P(f)$, definita dalla trasformata della sequenza dei suoi pesi $\{p_l\}$, possiede una periodicità intrinseca pari alla frequenza di cifra $1/T$, cioè $P(f - m/T) = P(f)$ per qualsiasi valore dell'intero m.

Nel modello equivalentemente espresso a tempo continuo, la risposta globale periodicizzata $\tilde{W}(f)$ del sistema completo (dato dalla cascata del canale $H(f)$, del ritardo t_0 e del filtro di equalizzazione $P(f)$) assume la forma:

$$\tilde{W}(f) = \frac{1}{T} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} H\left(f - \frac{m}{T}\right) P\left(f - \frac{m}{T}\right) e^{-j2\pi(f-\frac{m}{T})t_0}$$

Poiché la funzione $P(f)$ ha periodicità $1/T$, il termine $P(f - m/T)$ risulta identico a $P(f)$ per ogni indice m e **può essere estratto a fattore comune fuori dalla sommatoria**:

$$\tilde{W}(f) = P(f) \cdot \left[\frac{1}{T} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} H\left(f - \frac{m}{T}\right) e^{-j2\pi(f-\frac{m}{T})t_0}\right] = P(f)\tilde{H}(f)$$

Questa proprietà dimostra che un equalizzatore a passo T lavora esclusivamente sullo spettro già ripiegato (*aliased*) $\tilde{H}(f)$. Se la banda del canale si estende oltre la frequenza di Nyquist $1/(2T)$ (come avviene per tutti gli impulsi a coseno rialzato con roll-off $\alpha > 0$), le componenti spettrali che distano $1/T$ si sovrappongono irrimediabilmente all'atto del campionamento a passo T. Il filtro $P(f)$ non possiede dunque i gradi di libertà per compensare separatamente le singole componenti prima del ripiegamento, rendendo le prestazioni del sistema fortemente sensibili all'istante di campionamento t_0.

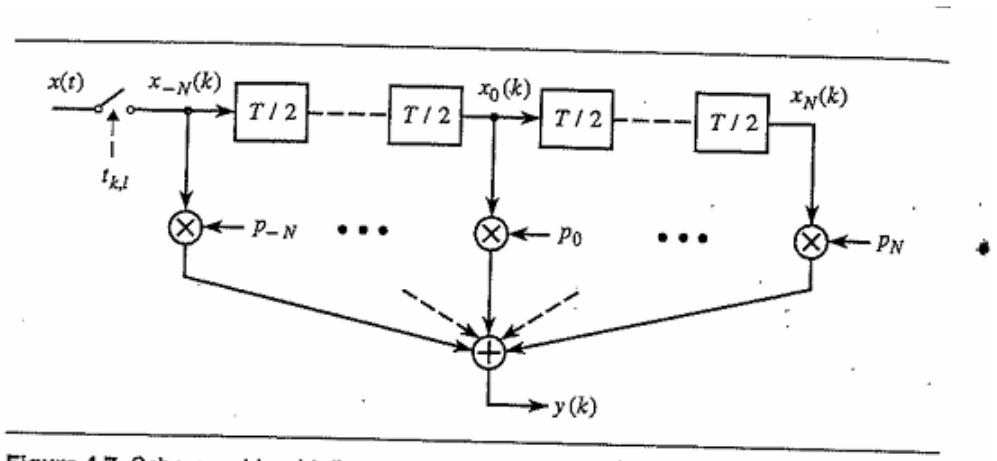


Figura 4.7 Schema a blocchi di un EST/2.

Al contrario, in un equalizzatore a **spaziatura frazionaria** (EST/2 o *Fractionally-Spaced Equalizers* con campionamento a passo $T/2$), la frequenza di campionamento al ricevitore raddoppia a $2/T$. Corrispondentemente, la risposta in frequenza del filtro digitale $P_{T/2}(f)$ acquisisce una periodicità estesa pari a $2/T$, risultando periodica nell'intervallo fisicamente compreso tra $-1/T$ e $+1/T$:

$$P_{T/2}\left(f - \frac{2m}{T}\right) = P_{T/2}(f)$$

Trattandosi di una sommatoria di traslazioni a passo $1/T$, nel caso frazionario il termine $P_{T/2}(f - m/T)$ per m dispari varia lungo la frequenza e **non equivale a** $P_{T/2}(f)$. Di conseguenza, la semplificazione $W(f) = P(f)\tilde{H}(f)$ **non è matematicamente lecita**4. Non si può estrarre il filtro dalla sommatoria, ma

occorre considerare la cascata continua $W(f)$ definita direttamente dal prodotto continuo prima della periodicizzazione a passo $1/T$:

$$W(f) = H(f) \cdot P_{T/2}(f) \cdot e^{-j2\pi f t_0}$$

Vantaggio Fondamentale della Spaziatura Frazionaria ($T/2$): Poiché il campionamento avviene a frequenza $2/T$, la frequenza di ripiegamento sale a $1/T$. Dato che la banda di qualsiasi segnale a coseno rialzato con roll-off $\alpha \leq 1$ non supera mai la frequenza $B_{max} = \frac{1+\alpha}{2T} \leq \frac{1}{T}$, **all'ingresso dell'equalizzatore frazionario non si verifica alcun ripiegamento spettrale (aliasing)**. Il filtro $P_{T/2}(f)$ agisce direttamente sulle componenti di frequenza originarie prima della loro sovrapposizione, consentendo di sintetizzare la risposta ottima ed eliminare la dipendenza dall'errore di timing t_0.

2.2 Semplificazione del filtro analogico di ricezione $G_R(f)$

L'introduzione della spaziatura frazionaria a passo $T/2$ modifica in modo profondo i requisiti operativi del filtro analogico posto nel front-end di ricezione $G_R(f)$ prima dei convertitori A/D.

Nei sistemi tradizionali a passo T, per minimizzare la potenza del rumore termico e garantire l'assenza di interferenza intersimbolica nei casi ideali, si adotta per $G_R(f)$ una risposta a radice di coseno rialzato (RRCR). Poiché il filtro analogico limita strettamente la banda in un intorno di $1/(2T)$, esso non può presentare un andamento fortemente attenuante oltre $1/(2T)$ senza alterare la forma dell'impulso di Nyquist complessivo.

Con l'equalizzatore a passo $T/2$, l'intera sagomatura spettrale desiderata e la compensazione delle distorsioni di canale vengono completamente delegate al filtro digitale $P_{T/2}(f)$, il quale possiede completa visibilità su tutta la banda $[-1/T, 1/T]$. Il filtro analogico di ricezione $G_R(f)$ è pertanto sollevato dal compito di realizzare la risposta a coseno rialzato.

Come formalizzato dal professore a lezione e confermato nella trattazione del testo di riferimento, il filtro analogico $G_R(f)$ assume l'espressione di un semplice **filtro passa-basso ideale anti-aliasing** con banda pari a $1/T$ ed guadagno in ampiezza pari a $\sqrt{T}$:

$$G_R(f) = \begin{cases} \sqrt{T} & \text{per } |f| \leq \frac{1}{T} \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

Attraverso questo modello idealizzato:

1. **Soppressione totale del rumore extra-banda:** Il filtro $G_R(f)$ elimina completamente tutte le componenti di rumore termico presenti alle frequenze $|f| > 1/T$, impedendo che esse ripieghino all'interno della banda utile durante il successivo campionamento a frequenza $2/T$.
2. **Flessibilità digitale interna:** Nell'intervallo utile $[-1/T, 1/T]$, la risposta di $G_R(f)$ è perfettamente piatta e pari a $\sqrt{T}$. Di conseguenza, l'andamento effettivo della risposta del sistema viene plasmato esclusivamente dal filtro digitale $P_{T/2}(f)$, che ha sufficienti gradi di libertà per introdurre il raccordo a coseno rialzato o azzerare l'ISI residua.

> ⚠ **Nota implementativa rispetto alla pratica industriale:** Come osservato dal docente a lezione, l'ipotesi teorica di un filtro analogico $G_R(f)$ passa-basso rettangolare ideale viene adottata per semplificare i calcoli dell'integrale della potenza del rumore. Nella pratica realizzativa, poiché i filtri analogici a discontinuità netta non sono realizzabili, si continua spesso ad impiegare un filtro a radice di coseno rialzato in analogico a scopo anti-aliasing,

lasciando comunque al filtro digitale $P_{T/2}(f)$ il compito di rifinire la risposta in frequenza finale.

```
---
blocco: 3 - Formulazione dell'MMSE, Calcolo della Potenza di Rumore e Correzione dei
Refusi del Libro
fonte_lavagna: Lezione_CD_Mattera_16_del_4_novembre_2026.pdf (Pagine 2, 3 e 4)
fonte_libro: Trasmissione Numerica (Mengali-Morelli), Cap. 4 (Sez. 4.7 e Appendice B)
---
```

Blocco 3: Formulazione dell'MMSE, Calcolo della Potenza di Rumore e Correzione dei Refusi del Libro

3.1 Espressione dell'Errore Quadratico Medio (MSE) e componenti di segnale e rumore

L'obiettivo fondamentale dell'equalizzatore a **Minimo Errore Quadratico Medio** (MMSE, *Minimum Mean Square Error*) consiste nel minimizzare lo scarto quadratico medio tra il simbolo stimato all'uscita del filtro $y(k)$ e il simbolo d'informazione effettivamente trasmesso c_k.

Il segnale al punto di decisione viene scomposto nella somma del contributo di segnale utile $s(k)$ (comprensivo dell'eventuale interferenza intersimbolica residua) e del contributo del rumore termico filtrato $\nu(k)$:

$$y(k) = s(k) + \nu(k)$$

L'Errore Quadratico Medio (MSE) è definito dall'aspettazione del modulo quadro della differenza13:

$$\mathrm{MSE} = E\left[|y(k) - c_k|^2\right] = E\left[|y(k)|^2\right] + E\left[|c_k|^2\right] - 2\,\mathrm{Re}\left\{E\left[y(k)c_k^*\right]\right\}$$

Ipotizzando simboli di modulazione indipendenti, equiprobabili e normalizzati ad energia unitaria, vale $E\left[|c_k|^2\right] = 1$. Inoltre, in virtù dell'indipendenza stocastica tra la sequenza dei dati trasmessi $\{c_k\}$ e il rumore di canale $w(t)$, la correlazione incrociata tra il segnale e il rumore si annulla identicamente ($E[s(k)\nu^*(k)] = 0$ e $E[\nu(k)c_k^*] = 0$).

Di conseguenza, il termine quadratico dell'uscita si separa nella somma delle potenze medie del segnale e del rumore:

$$E\left[|y(k)|^2\right] = E\left[|s(k)|^2\right] + E\left[|\nu(k)|^2\right]$$

Per quanto riguarda il termine incrociato $E\left[y(k)c_k^*\right] = E\left[s(k)c_k^*\right]$, modellando la catena complessiva da c_k a $s(k)$ tramite una risposta impulsiva discreta equivalente q_i, si ha $s(k) = \sum_i q_i c_{k-i}$. Moltiplicando per c_k^* e prendendo la media, l'ortogonalità tra simboli a tempi diversi ($E[c_{k-i}c_k^*] = \delta_{i,0}$) riduce la sommatoria al solo campione centrale:

$$E\left[s(k)c_k^*\right] = q_0$$

Nel dominio delle frequenze, il valore q_0 corrisponde all'integrale della risposta in frequenza complessiva del sistema $W(f)$ sull'intervallo di periodicità. Esprimendo il tutto mediante il modello a tempo continuo

esteso all'intervallo $[-1/T, 1/T]$, si ottiene:

$$q_0 = \int_{-1/T}^{1/T} W(f)\, df$$

Sostituendo i singoli contributi, l'espressione generale dell'MSE assume la forma compatta:

$$\text{MSE} = 1 + E\left[|s(k)|^2\right] - 2\,\text{Re}\left\{q_0\right\} + E\left[|\nu(k)|^2\right]$$

3.2 Calcolo della potenza del rumore e correzione sistematica delle formule dell'Appendice B

La determinazione della varianza del rumore $E\left[|\nu(k)|^2\right]$ all'uscita dell'equalizzatore a spaziatura frazionaria ($T/2$) richiede l'integrazione della densità spettrale di potenza del rumore filtrato.

Poiché ci si trova nel modello equivalente in banda base, la densità spettrale del rumore termico a radiofrequenza $N_0/2$ raddoppia a $S_{ww}(f) = 2N_0$. Il rumore attraversa la cascata del filtro analogico di ricezione $G_R(f)$ e del filtro digitale a passo frazionario $P_{T/2}(f)$.

Come definito nel Blocco 2, il filtro analogico $G_R(f)$ è modellato come un passa-basso ideale di ampiezza $\sqrt{T}$ esteso sulla banda $[-1/T, 1/T]$. La potenza del rumore al campionatore è dunque espressa dall'integrale:

$$E\left[|\nu(k)|^2\right] = \int_{-1/T}^{1/T} 2N_0 \cdot |G_R(f)|^2 \cdot |P_{T/2}(f)|^2\, df = 2N_0 T \int_{-1/T}^{1/T} |P_{T/2}(f)|^2\, df$$

Esprimendo il filtro digitale $P_{T/2}(f)$ in funzione della funzione di trasferimento globale $W(f) = H(f)P_{T/2}(f)e^{-j2\pi f t_0}$, si deduce che $|P_{T/2}(f)|^2 = \frac{|W(f)|^2}{|H(f)|^2}$. Sostituendo tale relazione nell'integrale si ricava la formula esatta della potenza di rumore:

$$E\left[|\nu(k)|^2\right] = 2N_0 T \int_{-1/T}^{1/T} \frac{|W(f)|^2}{|H(f)|^2}\, df$$

> ⚠ **Analisi Critica dei Refusi nel Testo di Riferimento (Mengali-Morelli, Appendice B Cap. 4):** Durante la lezione, il professore ha esaminato dettagliatamente i passaggi dell'Appendice B del libro di testo, evidenziando una serie di **errori formali e refusi di stampa** nelle equazioni operative:

1. **Mancanza del fattore 2 nella potenza del rumore (Formule B.5, B.7, B.14 del libro):** Nel testo (pag. 232/234 del PDF) compare il termine $N_0 T \int \dots$ anziché $2N_0 T \int \dots \$1214. Questo errore nasce dal fatto che gli autori hanno inizialmente ipotizzato un filtro analogico ac - bassoanti - aliasing di ampiezza \$\sqrt{T}$ e banda $1/T$ indispensabile per la spaziatura frazionaria.
2. **Incongruenza negli estremi di integrazione e raddoppio del periodo (Formule B.3 e B.4 del libro):** Il testo scrive l'integrale tra $-1/(2T)$ e $+1/(2T)$ pur lavorando con la funzione $P_{T/2}(f)$ che ha periodicità $2/T \$1. Permanente rel'integrazione sull'intero periodo spettrale esteso \$[-1/T, 1/T]$, occorre raddoppiare l'intervallo introducendo il correttivo di scala $1/2$ davanti all'integrale o correggere coerentemente il dominio della sommatoria degli alias.
3. **Errata soppressione del coefficiente 2 nel termine incrociato di segnale (Formula B.7 del libro):** Nello sviluppo variazionale dell'MSE, il testo omette il fattore 2 nella componente reale $-2\,\text{Re}\{\dots\}$, creando un disallineamento algebrico nella derivazione della condizione di stazionarietà.

```
---
blocco: 4 - Derivazione Variazionale dell'Equalizzatore Ottimo MMSE
fonte_lavagna: Lezione_CD_Mattera_16_del_4_novembre_2026.pdf (Pagine 4 e 5)
fonte_libro: Trasmissione Numerica (Mengali-Morelli), Cap. 4 (Appendice B)
---
```

Blocco 4: Derivazione Variazionale dell'Equalizzatore Ottimo MMSE

4.1 Metodo di perturbazione variazionale

Per determinare la risposta in frequenza ottima $\bar{W}(f)$ del sistema complessivo di equalizzazione a minimo errore quadratico medio a spaziatura frazionaria ($T/2$), si adotta il **metodo perturbativo variazionale**. Tale approccio consente di minimizzare la funzione di errore MSE senza fare assunzioni a priori sulla forma analitica della soluzione, garantendo la validità del filtro ottimo per qualsiasi configurazione di canale e rumore.

Ipotizziamo di conoscere la risposta in frequenza ottima cercata, indicandola con $\bar{W}(f)$. Introduciamo quindi una generica funzione di perturbazione $E(f)$ (che descrive lo scostamento di forma rispetto al filtro ottimo) pesata da un parametro reale scalare λ. La risposta in frequenza del filtro perturbato assume la forma:

$$W(f) = \bar{W}(f) + \lambda\, E(f)$$

Sostituendo il filtro perturbato $W(f)$ nell'espressione complessiva dell'MSE ricavata nel Blocco 3 Formulazione dell'MMSE, Calcolo della Potenza di Rumore e Correzione dei Refusi del Libro, l'errore quadratico medio non è più una costante ma diventa una **funzione esplicita del parametro di perturbazione** λ, indicata con $\mathrm{MSE}(\lambda)$:

$$\mathrm{MSE}(\lambda) = 1 + \frac{1}{2T}\int_{-1/T}^{1/T} \left|\bar{W}(f) + \lambda E(f)\right|^2 df - 2\,\mathrm{Re}\left\{\int_{-1/T}^{1/T}\left[\bar{W}(f) + \lambda E(f)\right] df\right\} + 2N_0T\int_{-1/T}^{1/T} \frac{\left|\bar{W}(f) + \lambda E(f\right.}{|H(f)|^2}$$

Sviluppando i moduli quadri all'interno degli integrali (sfruttando l'identità $|a+\lambda b|^2 = |a|^2 + \lambda^2|b|^2 + 2\lambda\,\mathrm{Re}\{ab^*\}$), la funzione $\mathrm{MSE}(\lambda)$ si struttura come un polinomio di secondo grado nella variabile λ:

$$\mathrm{MSE}(\lambda) = c_0 + c_1\lambda + c_2\lambda^2$$

Affinché $\bar{W}(f)$ sia il filtro ottimo che minimizza l'MSE, la funzione $\mathrm{MSE}(\lambda)$ deve presentare un **minimo assoluto** per $\lambda = 0$, qualunque sia la funzione di perturbazione $E(f)$ scelta13.

4.2 Condizione di stazionarietà e ricavamento della risposta in frequenza ottima

Dal calcolo differenziale, la condizione necessaria e sufficiente affinché un polinomio di secondo grado $\mathrm{MSE}(\lambda) = c_0 + c_1\lambda + c_2\lambda^2$ ammetta un minimo in $\lambda = 0$ consiste nell'annullamento della sua derivata prima calcolata in $\lambda = 0$:

$$\left.\frac{d\,\mathrm{MSE}(\lambda)}{d\lambda}\right|_{\lambda=0} = 0 \iff \left.c_1 + 2c_2\lambda\right|_{\lambda=0} = 0 \iff c_1 = 0$$

Di conseguenza, la ricerca del filtro ottimo non richiede lo studio dell'intero polinomio $\mathrm{MSE}(\lambda)$, ma si riduce all'isolamento del solo **coefficiente del termine lineare** c_1 ed all'imposizione della condizione $c_1 = 0$.

Raccogliendo tutti i contributi lineari in λ derivanti dai tre integrali della funzione di costo e portando il fattore $2\,\mathrm{Re}\{\dots\}$ a fattore comune, si ottiene l'equazione variazionale per il coefficiente c_1:

$$c_1 = 2\,\mathrm{Re}\left\{ \int_{-1/T}^{1/T} \left[\frac{1}{2T}\bar{W}(f) - 1 + \frac{2N_0T}{|H(f)|^2}\bar{W}(f) \right] E^*(f)\,df \right\} = 0$$

Affinché l'integrale si annulli identicamente per **qualsiasi scelta** della funzione di perturbazione arbitraria $E(f)$, la quantità racchiusa all'interno delle parentesi quadre della funzione integranda deve annullarsi puntualmente per ogni frequenza $f \in [-1/T, 1/T]$:

$$\frac{1}{2T}\bar{W}(f) - 1 + \frac{2N_0T}{|H(f)|^2}\bar{W}(f) = 0$$

Moltiplicando l'equazione per $2T$ e raccogliendo la risposta in frequenza ottima $\bar{W}(f)$, si ottiene l'equazione algebrica di stazionarietà:

$$\bar{W}(f) \cdot \left[1 + \frac{4N_0T^2}{|H(f)|^2} \right] = 2T$$

Risolvendo esplicitamente rispetto a $\bar{W}(f)$, si ricava la **funzione di trasferimento ottima dell'equalizzatore MMSE a spaziatura frazionaria**:

$$\bar{W}(f) = \frac{2T}{1 + \frac{4N_0T^2}{|H(f)|^2}} = \frac{2T \cdot |H(f)|^2}{|H(f)|^2 + 4N_0T^2}$$

Ricordando che la risposta globale $\bar{W}(f)$ è legata al filtro digitale $P_{T/2}(f)$ dalla relazione $\bar{W}(f) = H(f)P_{T/2}(f)e^{-j2\pi f t_0}$, si ricava la forma esplicita del filtro ottimo $P_{T/2}(f)$:

$$P_{T/2}(f) = \frac{2T \cdot H^*(f)e^{-j2\pi f t_0}}{|H(f)|^2 + 4N_0T^2}$$

Interpretazione Fisica della Soluzione MMSE:

- **Ad Alto SNR ($N_0 \to 0$):** Il termine $4N_0T^2$ al denominatore diventa trascurabile, per cui la risposta del filtro degrada a $P_{T/2}(f) \approx \frac{2T}{H(f)}e^{-j2\pi f t_0}$. L'equalizzatore MMSE converge esattamente all'**equalizzatore Zero-Forcing (ZF)**, invertendo la risposta del canale $H(f)$ per cancellare del tutto l'ISI.
- **A Basso SNR o in Presenza di Nulli Spettrali ($H(f) \to 0$):** Se il canale presenta un nullo spettrale ad una data frequenza ($H(f) = 0$), l'equalizzatore Zero-Forcing imploderebbe amplificando il rumore all'infinito ($1/H(f) \to \infty$). Al contrario, nell'equalizzatore MMSE il termine di rumore $4N_0T^2$ al denominatore limita il guadagno del filtro, azzerando l'uscita $P_{T/2}(f) \to 0$ in corrispondenza del nullo per evitare l'amplificazione del disturbo termico.